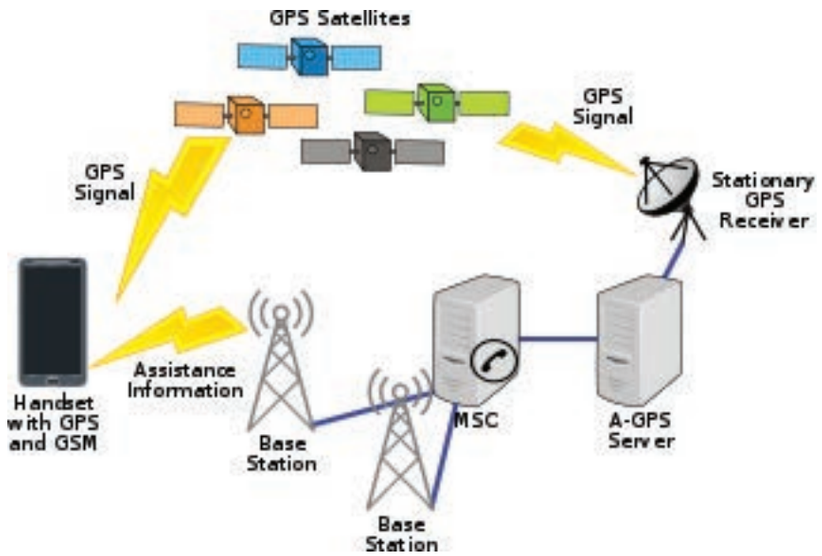




GPS அடிப்படையில் மூன்று பகுதிகளை கொண்டது.

1. **கட்டுப்படுத்தும் பிரிவு:** இதற்கு ஒரு தலைமை கட்டுபாட்டு நிலையம் அமெரிக்காவில், கொலராடோவில் உள்ளது. மேலும் ஐந்து கண்காணிப்பு நிலையங்கள் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது .

2. **விண்வெளிப் பிரிவு: இப்பிரிவு** 24 செயற்கைகோள்களை உள்ளடக்கிய, 20.20 km ஒவ்வொன்றும் 4 செயற்கைகோள்களைக் கொண்ட 6 சுற்றுப்பாதை தளங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு தளமும் 20 - 200 கி.மீ உயரமும் 55° சாய்வும் கொண்டது.

3. **உபயோகிப்பாளர் பிரிவு:** இது ஆண்டெனா, ரிசீவர், செயலி, காட்சிப்பலகை மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட டி.சி மின் வழங்கி போன்ற பகுதிகளை கொண்டது.

GPS குறைந்தபட்சம் நான்கு செயற்கை கோள்களைக் கொண்டு பூமியில் உள்ள எந்த இடத்திலும் முழுகவரேஜ் (full coverage) அளிக்கிறது.

இந்த நான்கு செயற்கை கோள்களும் ஒரே நேரத்தில் சமிக்ஞைகளை ஒளிபரப்பு செய்யும் போது அவை GPS ரிசீவரால் அடையாளம் காணப்பட்டு பெறப்படுகிறது. இவ்வாறு பெறப்படும் சமிக்ஞைகளைக் கொண்டு ரிசிவர் முப்பரிமாண நிலை அவை (அட்சரேகை, தீர்க ரேகை, மற்றும் உயரம்) மற்றும் நேரத்தினை கொடுக்கிறது.

Civil_TAM_Unit-3.indd 66 1/11/2020 10:17:23 AM